

Exemplo de minimização: clusters iônicos

Prof. Luiz T. F. Eleno

LOM3227—Métodos Computacionais da Física

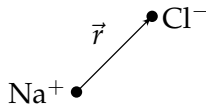


Departamento de Engenharia de Materiais
Escola de Engenharia de Lorena
Universidade de São Paulo

“Molécula iônica” Na^+Cl^-

Aquecimento

- Modelo de “molécula iônica” Na^+Cl^- :



- Devido à atração entre as cargas, o potencial sentido pelos íons é o potencial coulombiano:

$$V_{\text{at}}(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

sendo $r = |\vec{r}|$ e $e^2/4\pi\epsilon_0 \approx 14.4 \text{ eV } \text{\AA}$

- Por outro lado, a distribuição de carga (elétrons) gera um potencial repulsivo modelado por

$$V_{\text{re}}(r) = V_0 e^{-r/r_0}$$

em que r_0 e V_0 são constantes:

$$V_0 = 1090 \text{ eV}, \quad r_0 = 0.330 \text{ \AA}$$

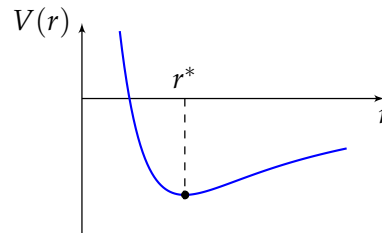
(valores baseados no NaCl cristalino, de acordo com C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*)

- O potencial total é então

$$V(r) = V_{\text{at}}(r) + V_{\text{re}}(r)$$

ou seja,

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + V_0 e^{(-r/r_0)}$$



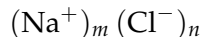
- A distância de ligação de equilíbrio da “molécula” é o mínimo de $V(r)$:

$$\left. \frac{dV}{dr} \right|_{r=r^*} = 0$$

- Ao invés de resolver essa equação, minimize numericamente $V(r)$ usando a função `minimize()` do módulo `scipy.optimize`

Nanoclusters iônicos

- Considere agora que um *nanocluster iônico*



em que m e n são números inteiros pequenos — no máximo 5 cada um

- ▶ números maiores são possíveis teoricamente, mas seria muito lento para o seu computador!
- Considere que íons de carga oposta sentem o potencial do slide anterior, mas íons de mesma carga sentem apenas a repulsão coulombiana
 - ▶ O potencial entre os íons i e j , respectivamente nas posições $\vec{r}_i$ e $\vec{r}_j$, com $r = |\vec{r}_i - \vec{r}_j|$, é

$$V_{ij}(r) = \begin{cases} -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + V_0 e^{(-r/r_0)} & \text{p/ íons de carga oposta} \\ +\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} & \text{p/ íons de mesma carga} \end{cases}$$

- Com isso, o potencial total será

$$V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_{m+n}) = \sum_{i=1}^{m+n} \sum_{j=i+1}^{m+n} V_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$$

- Minimizando $V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_{m+n})$ em relação às posições dos $m + n$ íons, determine a configuração de equilíbrio do nanocluster para a sua escolha de m e n
 - ▶ Por exemplo, se $m = 3$ e $n = 2$, são $3 \times (3 + 2) = 15$ variáveis a serem encontradas (componentes x, y e z dos cinco íons)